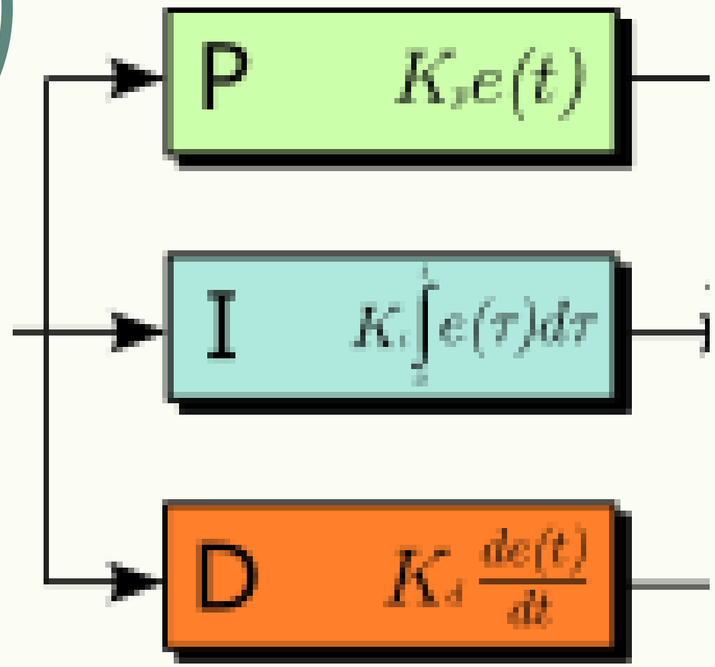
ESCOM 5CM2



Control de flujo de fluidos en tuberías

Álvarez García Brandon Azarael
Córdova Pichardo Francisco Uziel
Cortés Olvera Eduardo Maximiliano
Estrada Corona Alexis

ESCOM

Instrumentación y Control

Oleoductos

Los oleoductos son un ensamblaje de tubos de acero con diámetros internos que suelen oscilar entre los 30 y los 120 centímetros. Pueden ser construidos sobre la superficie o enterrados bajo tierra.

Las instalaciones o estaciones de un oleoducto hacen parte del sistema vibrante que moviliza el petróleo para hacer posible su comercialización.



Problema

¿Qué pasa si hay un atasco o baja velocidad de transportación?

Los oleoductos, cuentan con rutas estratégicas para los envíos de petróleo crudo, productos derivados del petróleo.

Debido a los grandes volúmenes de productos energéticos que fluyen a través de él

las rutas alternativas para transportar el crudo y sus derivados son más caras y en muchas ocasiones más lentas. Muchos envíos de petróleo, nafta o destilados podrían llegar tarde a su destino y con un precio superior



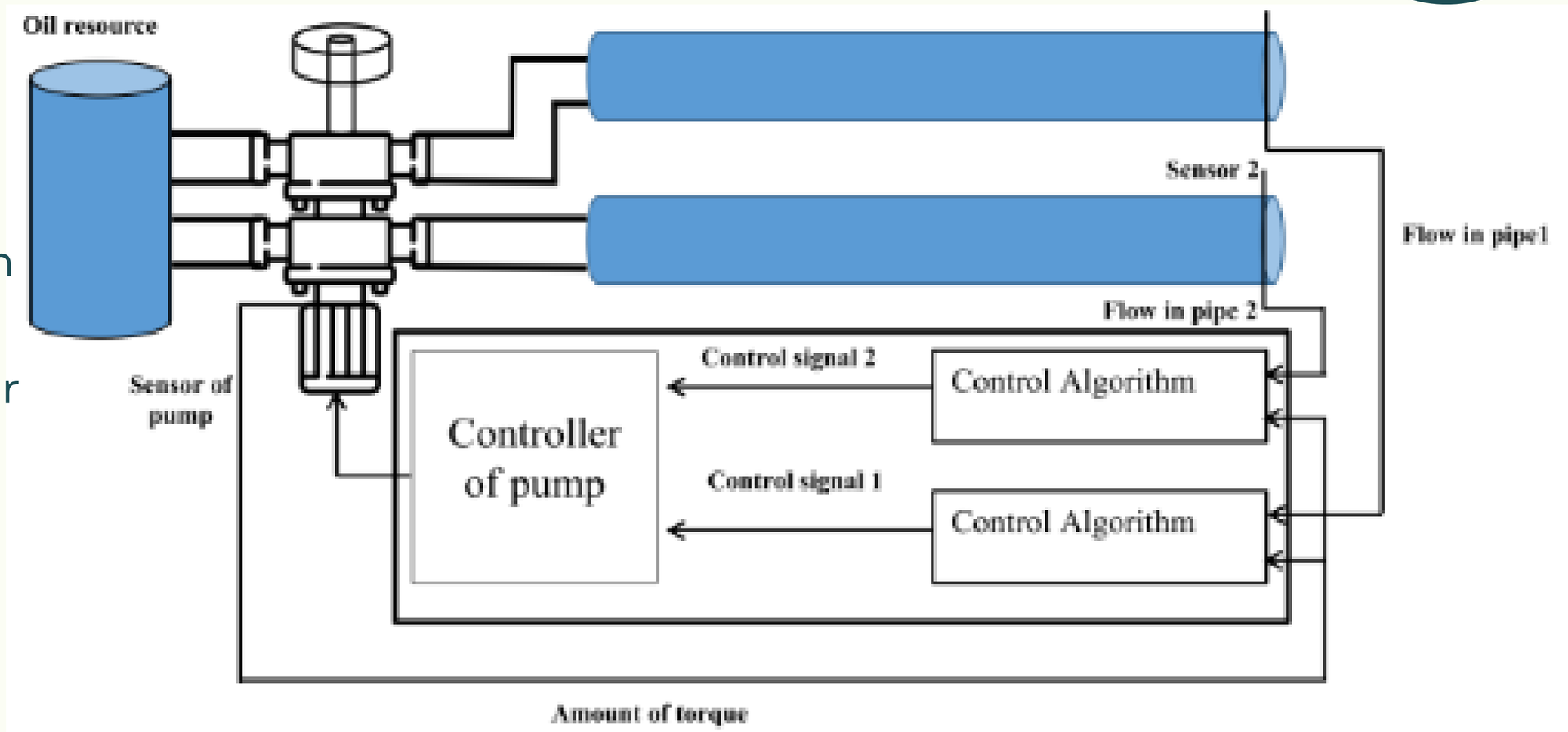
Objetivo

En este proyecto, se utiliza un controlador PID para controlar el caudal de petróleo en oleoductos mediante el control de la vibración en una motobomba.

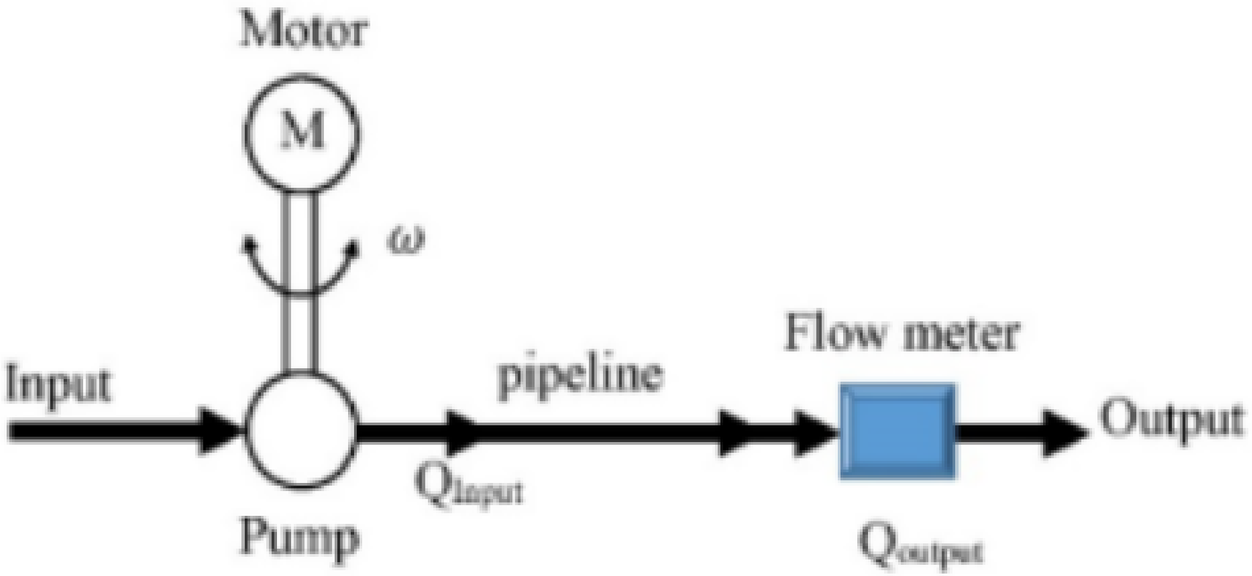


Estructura del sistema

La intención principal del actuador de torsión es controlar la vibración del motor y, en consecuencia, controlar los caudales en las tuberías



Modelado a lazo abierto

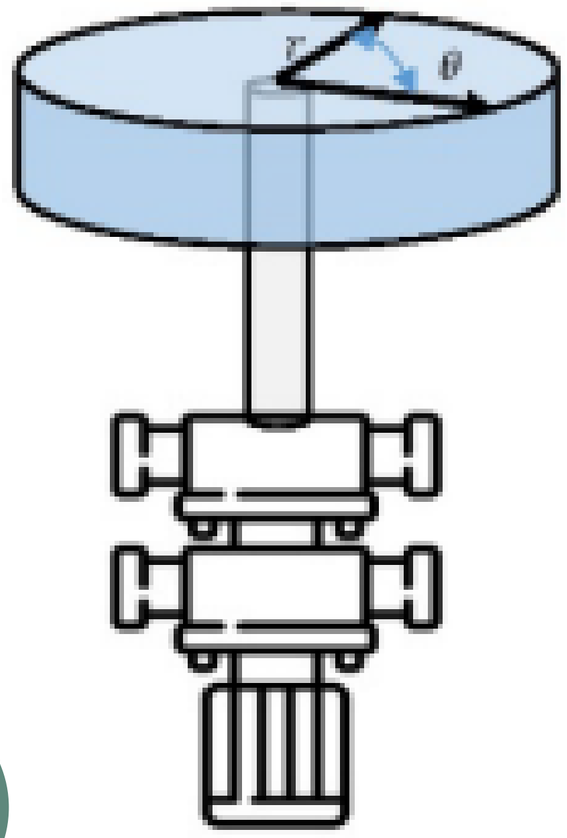


Se utiliza el algoritmo de control PID para controlar el mecanismo de flujo en las tuberías.
Se coloca un actuador de torsión en la motobomba para controlar la vibración del motor.

Ecuación a lazo cerrado

$$\Gamma\ddot{X} + \Phi\dot{X} + F_g = -\kappa_p X - \kappa_d \dot{X} - \vartheta + f(0)\vartheta = \kappa_i x$$

Modelo del actuador



El motor y la bomba están interconectados con la ayuda de un eje.
El objetivo principal del motor es accionar la bomba.
La bomba, con la ayuda del motor, inicia un flujo de fluido en la tubería.

Cualquier vibración no deseada en el motor provocará vibración en la bomba, lo que dará lugar a flujos inadecuados en la tubería.

Por lo tanto, es importante controlar la
vibración en el motor, para controlar la vibración en la bomba para lograr un flujo estable de fluido en las tuberías.

Modelado de tubería

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\nabla p}{\rho} - u.\nabla u + F_f$$

Donde:

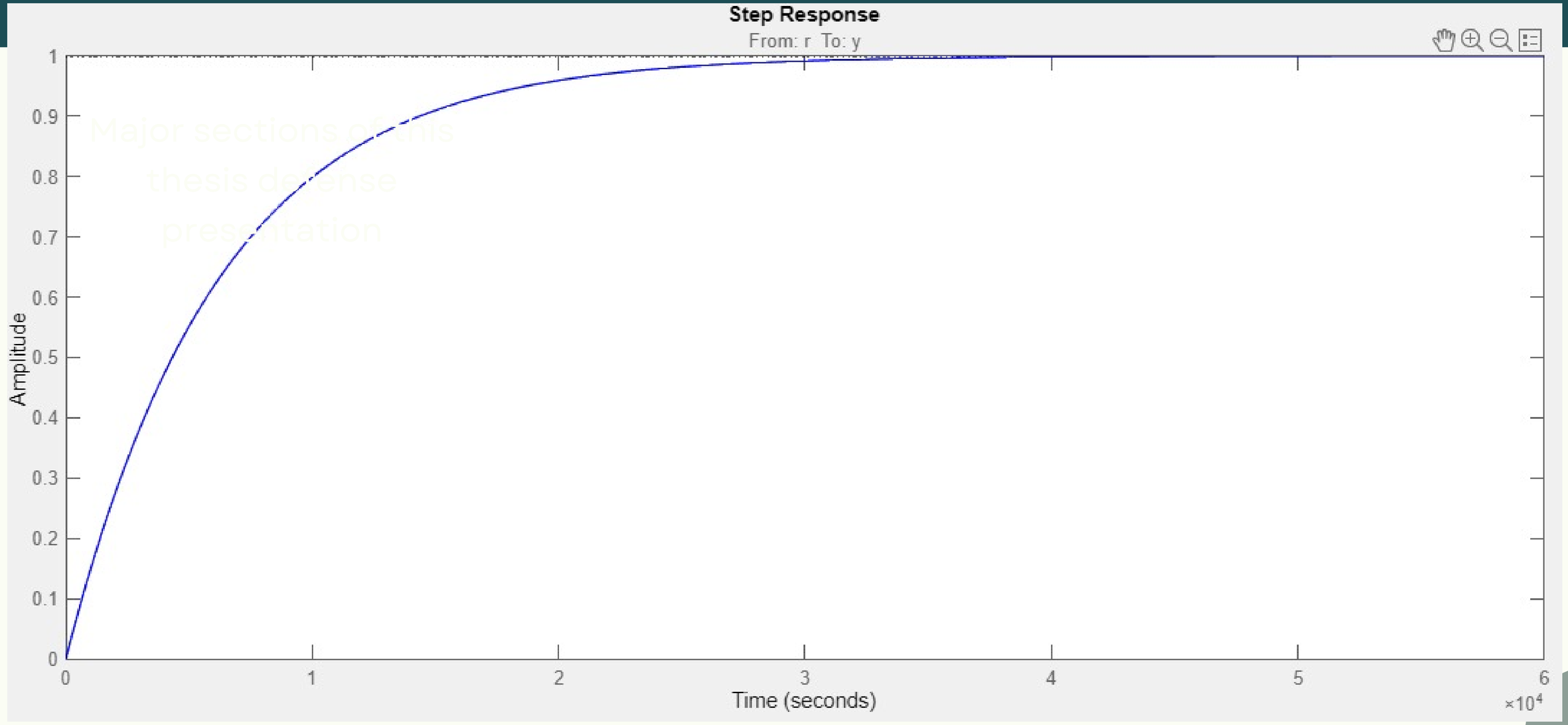
ρ is the density in $\frac{kg}{m^3}$
u is the flow velocity in $\frac{m}{s}$,
∇ is the divergence,
p is the pressure in $\frac{kg}{m.s^2}$,
t is time in s,
F_f is termed as the summation of external force and body forces

Parámetros

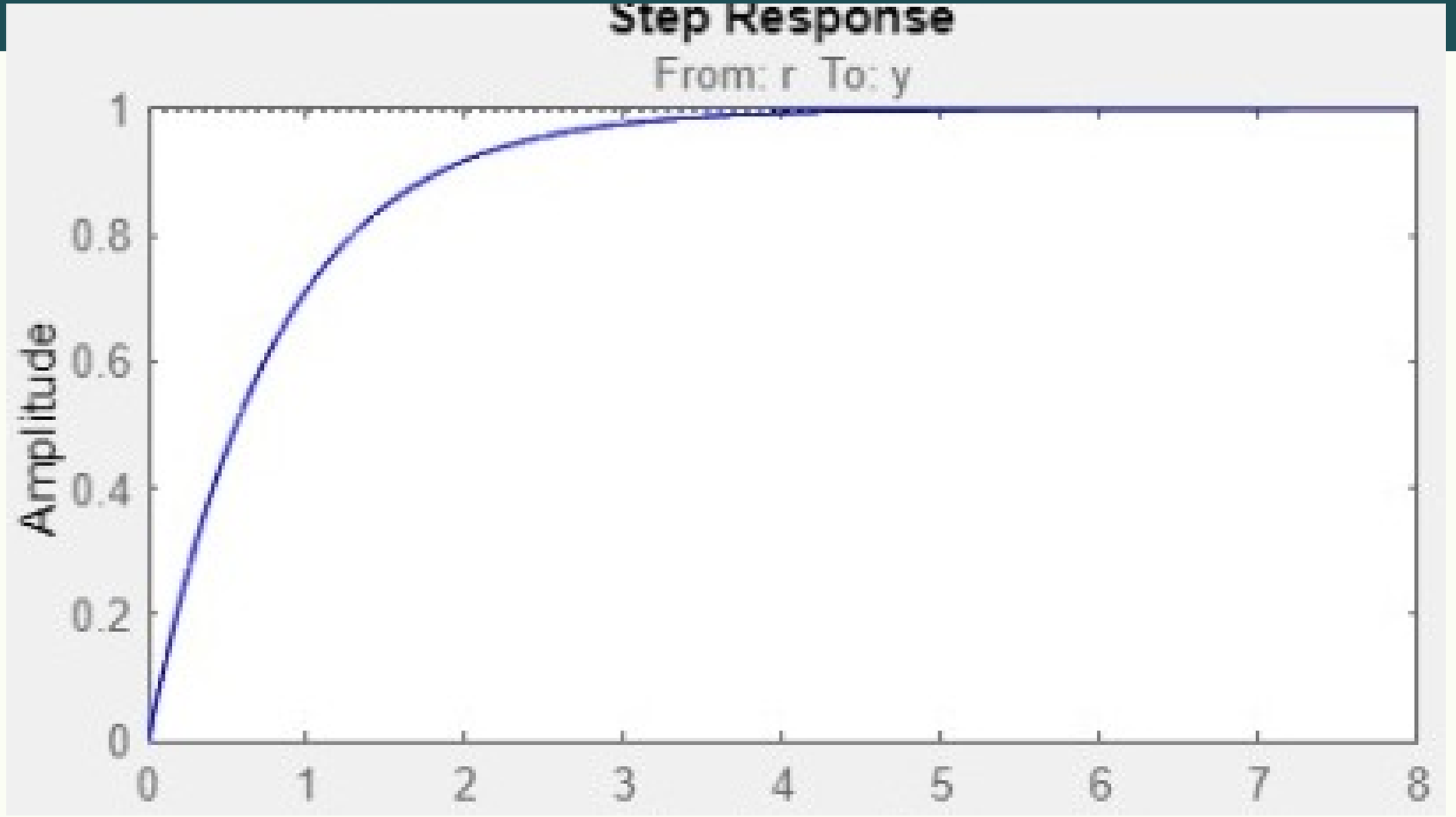
Parámetros asociados al control de flujo

ρ	1240	kg/m^3
v	1.604×10^{-3}	m^2/s
g	9.81	m/s^2
L	100	m
α	0.95	-
D	0.05	m
A	1.96×10^{-3}	m^2
r_t	0.3	m
m_t	1.5	kg

VIBRACIÓN DEL OLEODUCTO



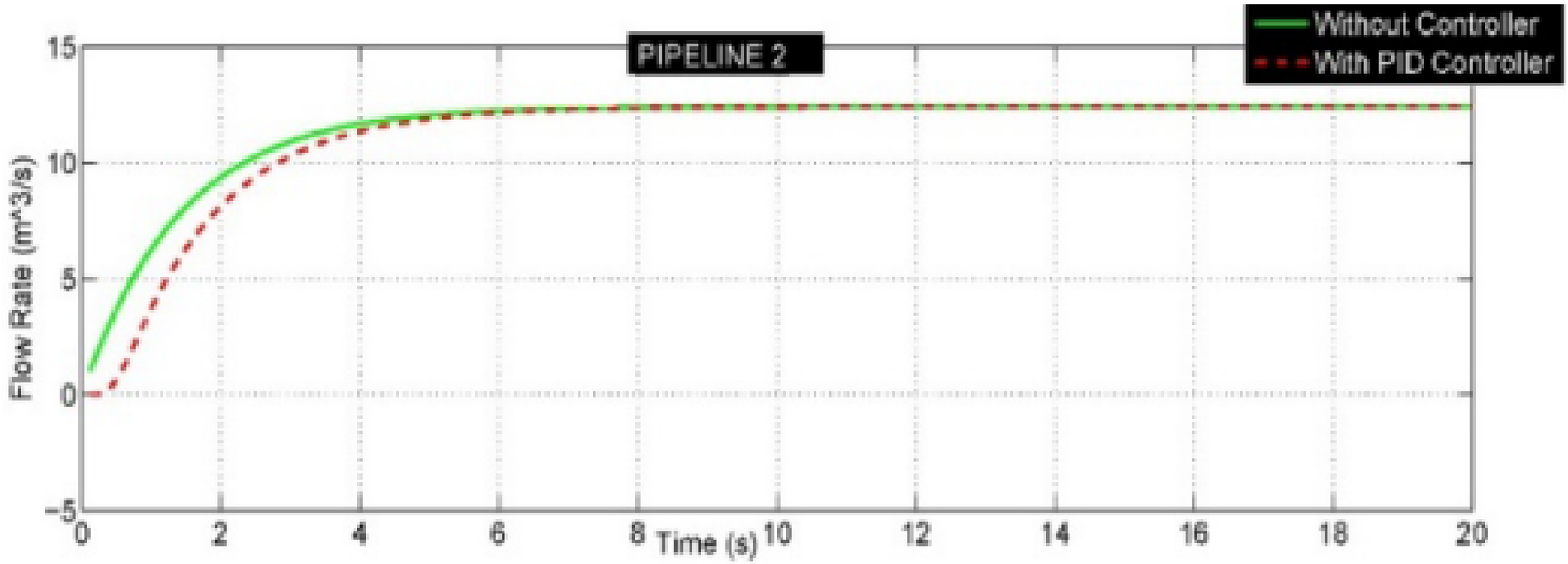
ATENUACIÓN DE LA VIBRACIÓN CON PID APLICADO



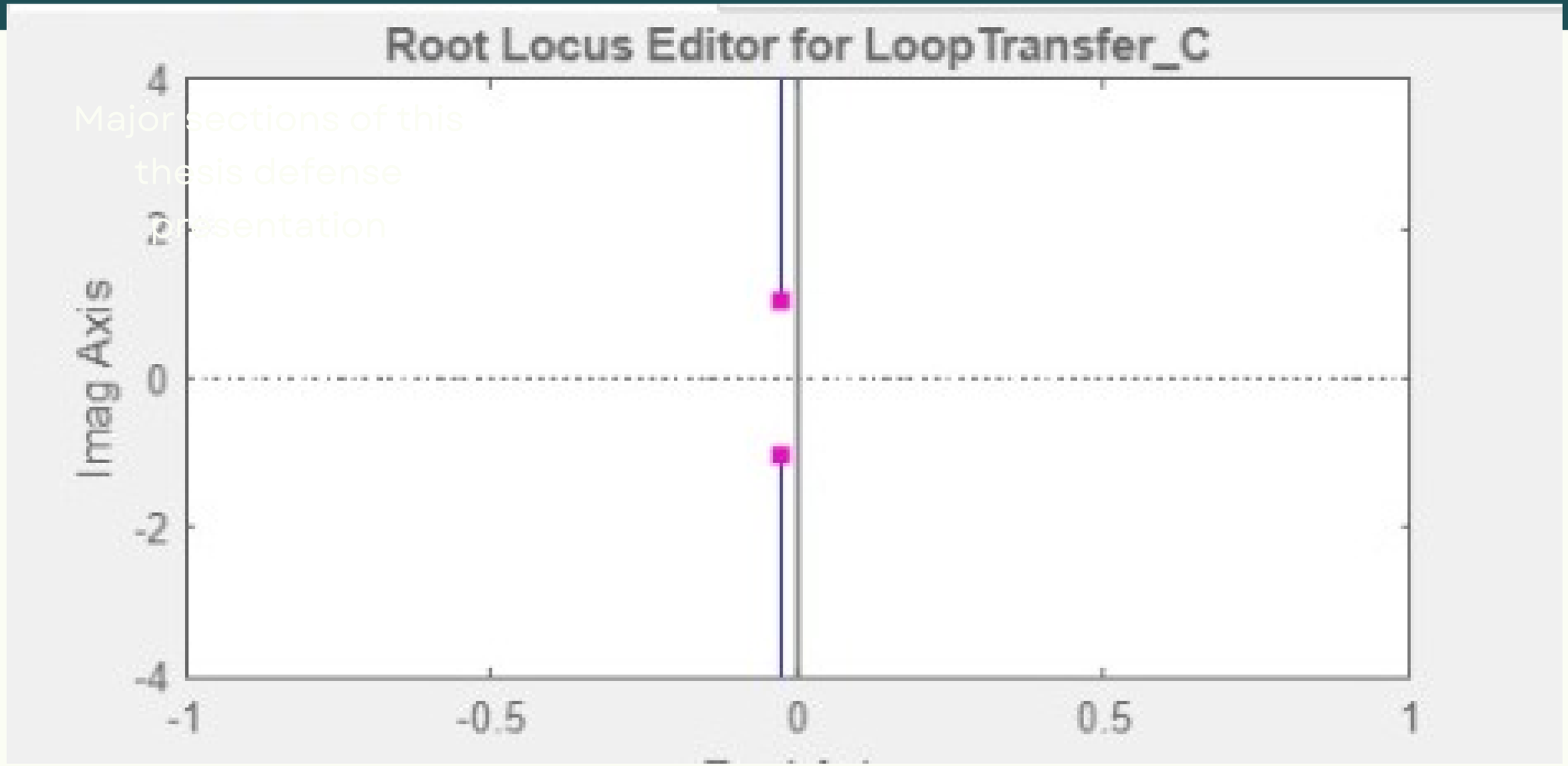
RESULTADO

Gráfica del artículo vs modelado en matlab

FIGURE 7. Stability of flow rate with using of PID controller in pipeline 1.

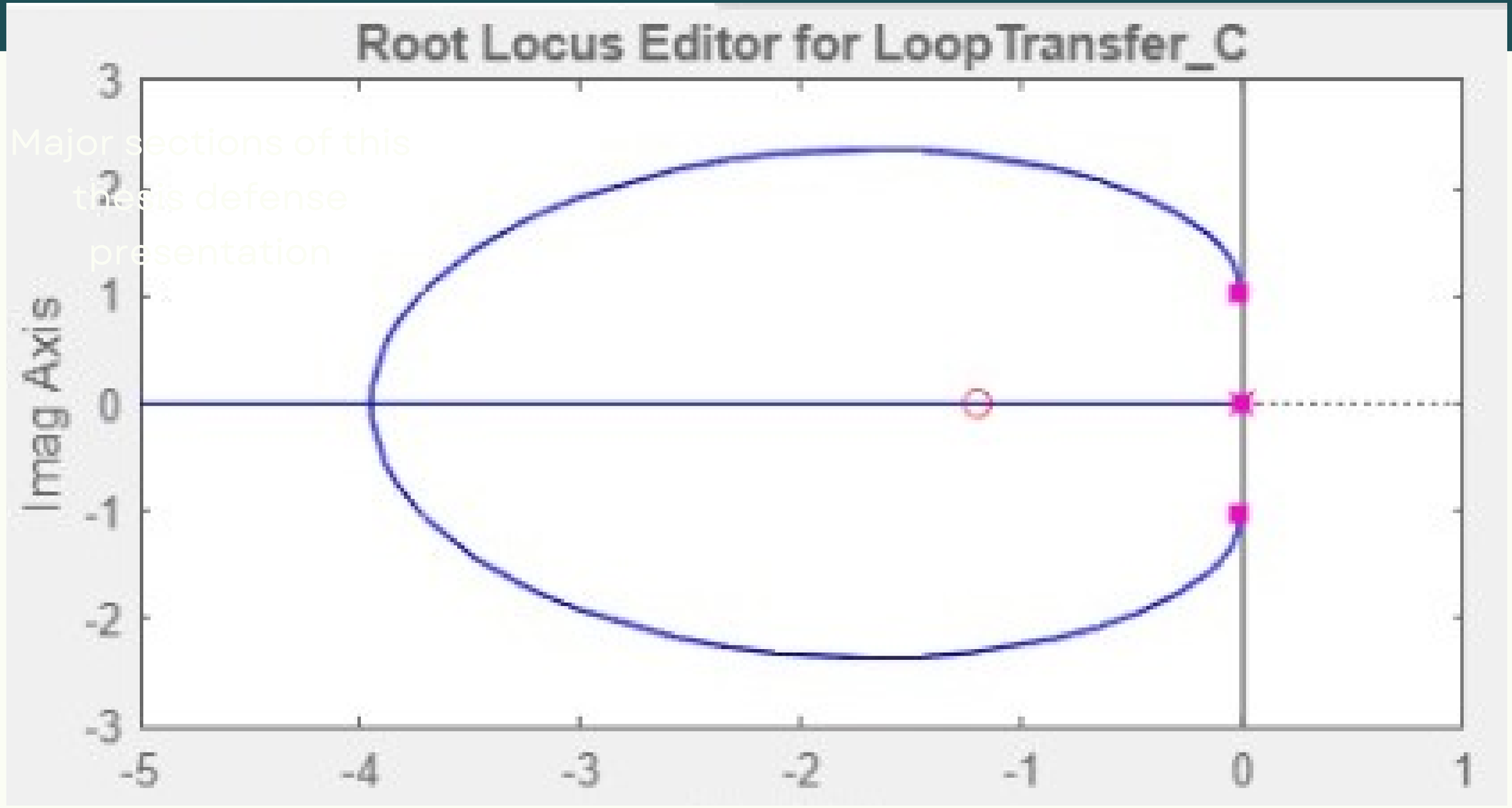


MODELADO DE FUNCION SIN CONTROLADOR



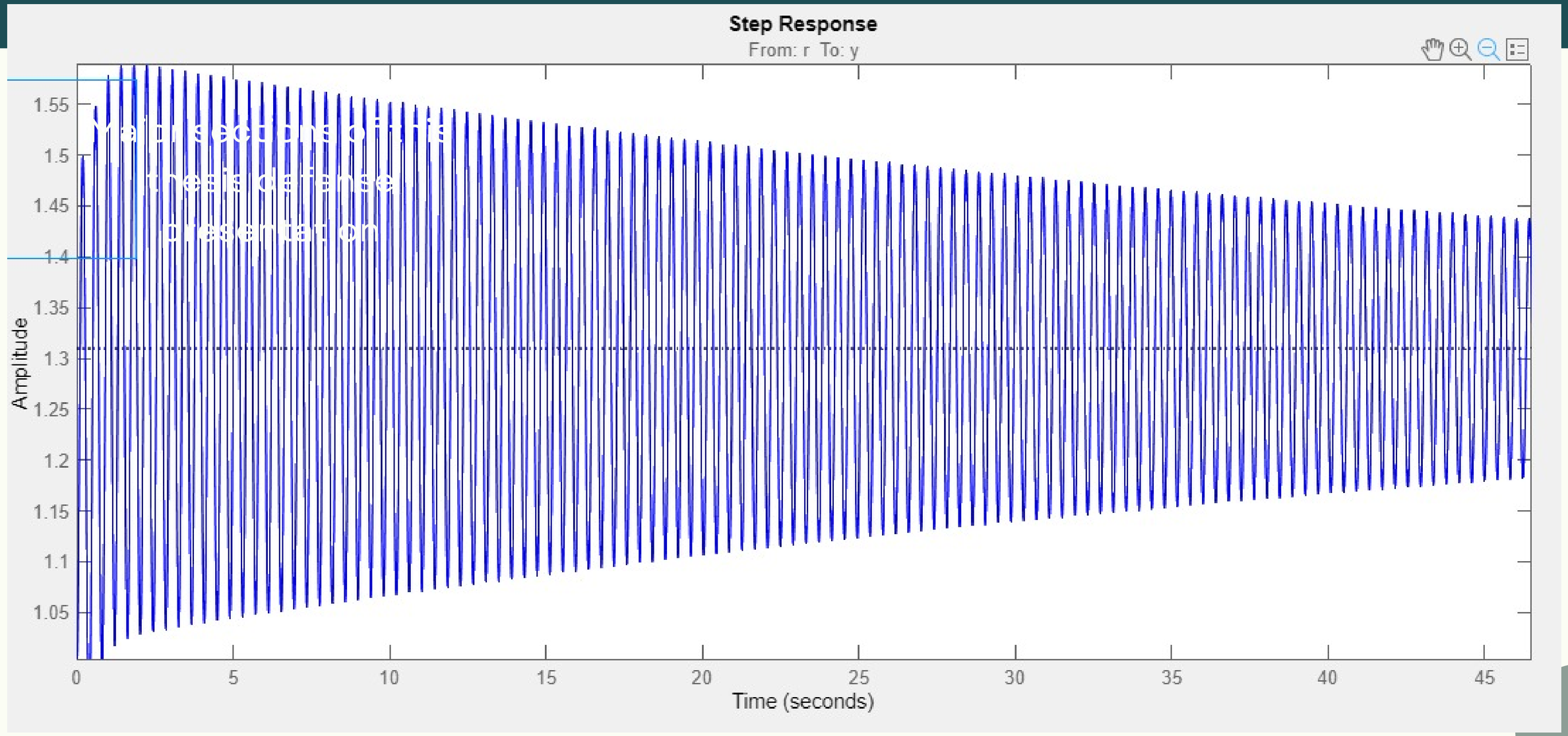
Major sections of this thesis defense presentation

PID APLICADO

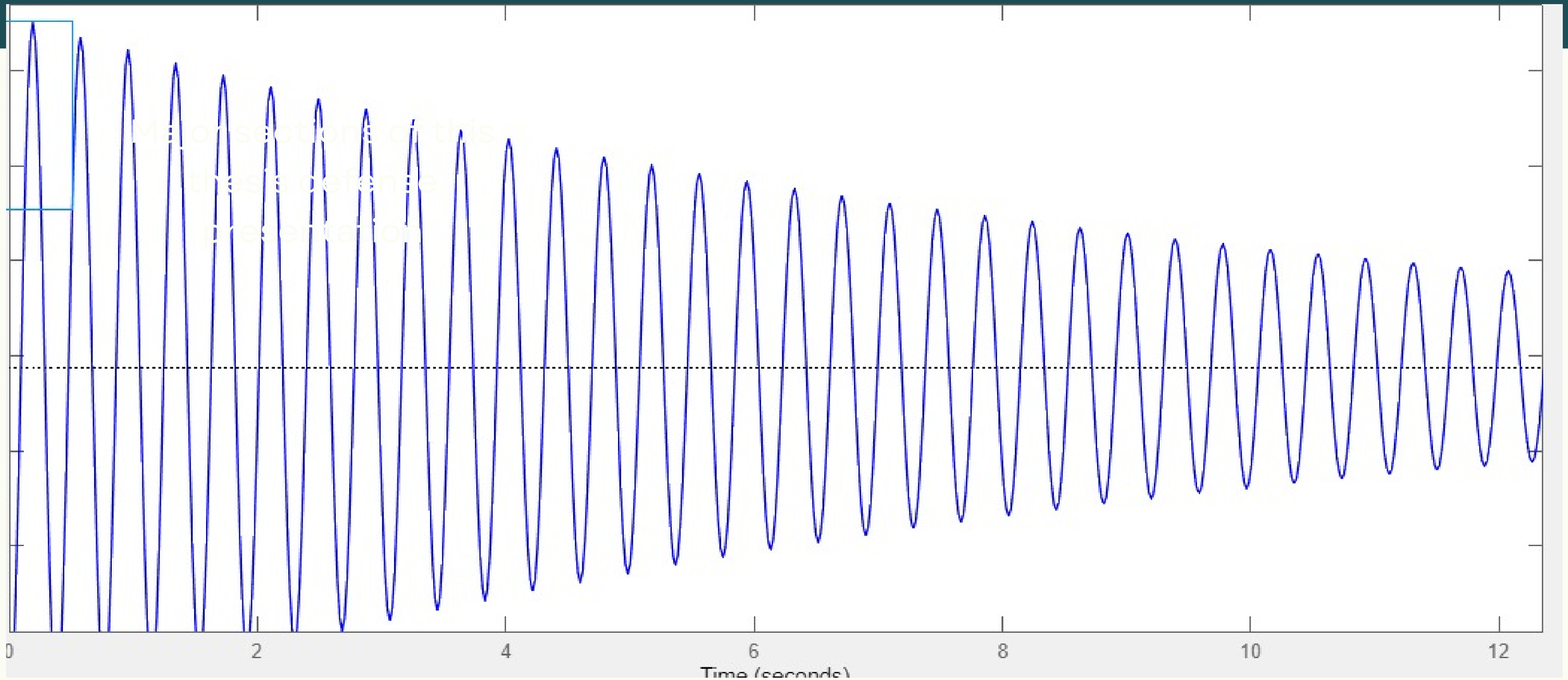


Major sections of this thesis defense presentation

Perturbaciones del motor

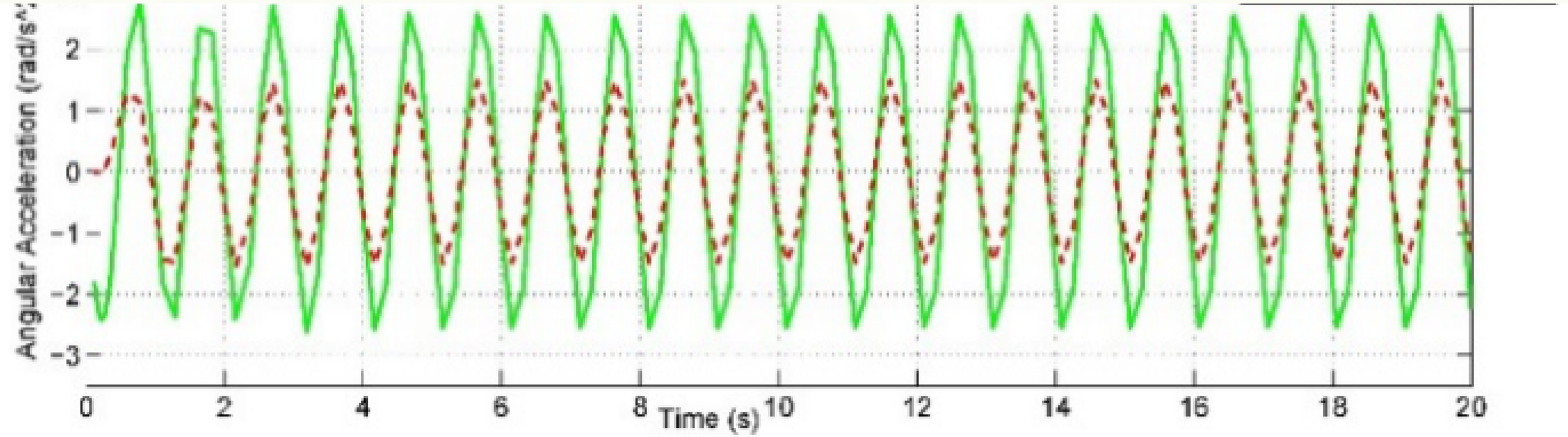


PID APLICADO



Resultado

Gráfica del artículo vs modelado en matlab

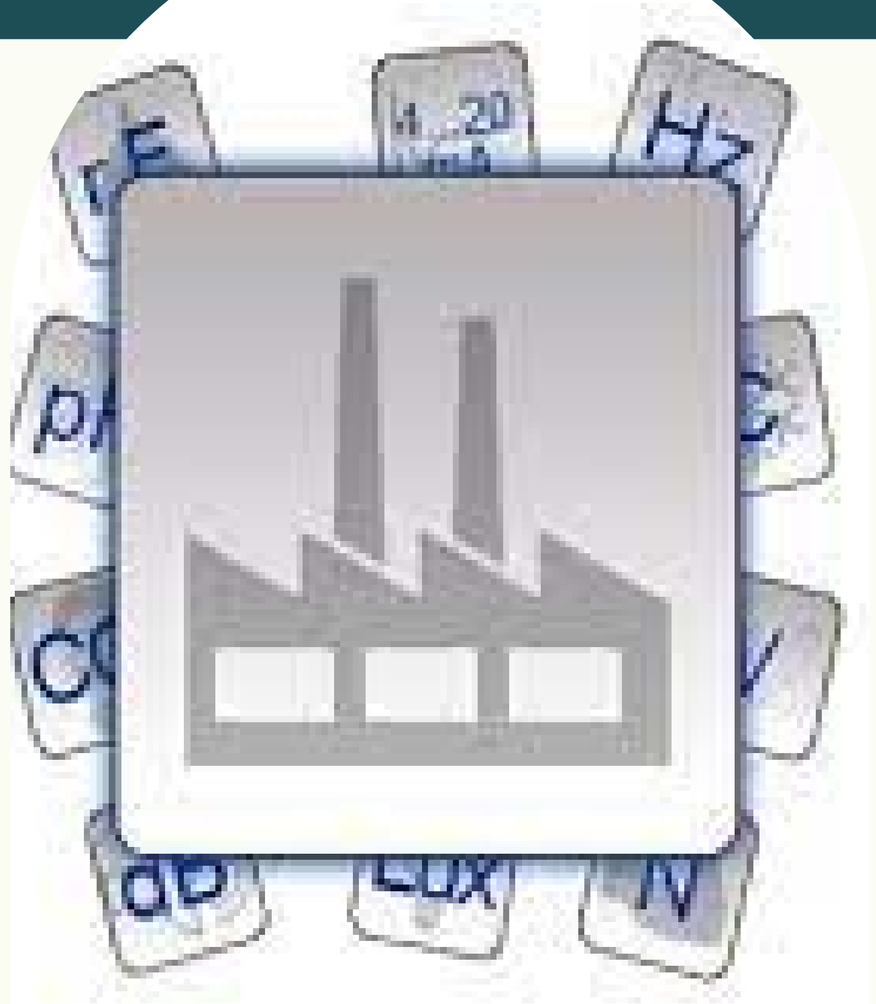


Referencia



- https://ieeexplore.ieee.org/document/8643030/
- Flow Control of Fluid in Pipelines Using PID Controller

ESO ES TODO!



Gracias uwu*

Objectives



The First Objective

Apply page animations and transitions to your Canva presentation to emphasize ideas and make them even more memorable.

The Second Objective

Find the magic and fun in presenting with Canva Presentations by pressing C for confetti, D for a drumroll, and O for bubbles.

The Third Objective

Collaborate in real-time with your teammates. Share tasks and work simultaneously to create a powerful presentation.

Hypothesis



Start inspired with thousands of templates, collaborate with ease, and engage your audience with a memorable Canva Presentation.

Apply page animations and transitions to your Canva Presentation to emphasize ideas and make them even more memorable.

Methodology

Quantitative Method

Apply page animations and transitions to your Canva presentation to emphasize ideas and make them even more memorable.

Qualitative Method

Find the magic and fun in presenting with Canva Presentations by pressing C for confetti, D for a drumroll, and O for bubbles.



Implementation

Phase 1

Find the magic and fun in presenting with Canva Presentations.

Phase 2

While on Present mode, press 0-9 for a timer, B for Blur, and Q for Quiet.

Phase 3

Press O for Bubbles, C for Confetti, D for Drumroll, and X to close the Canva Presentation.

Results

2 out 5

Write an explanation of the statistic.

Present with ease and wow any audience with Canva Presentations. Choose from over a thousand templates to fit any objective or topic.



95%

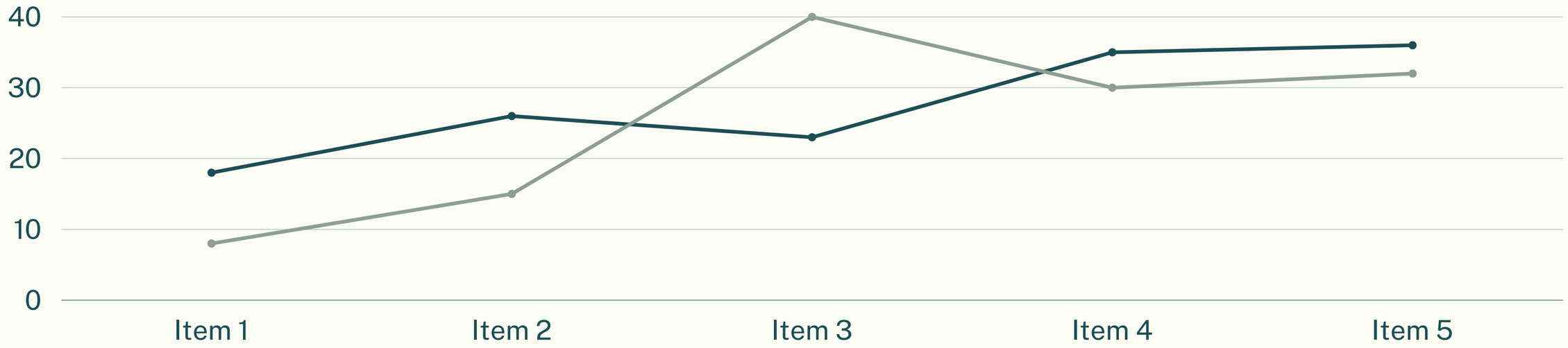
Write an explanation of the statistic.

Present with ease and wow any audience with Canva Presentations. Choose from over a thousand templates to fit any objective or topic.

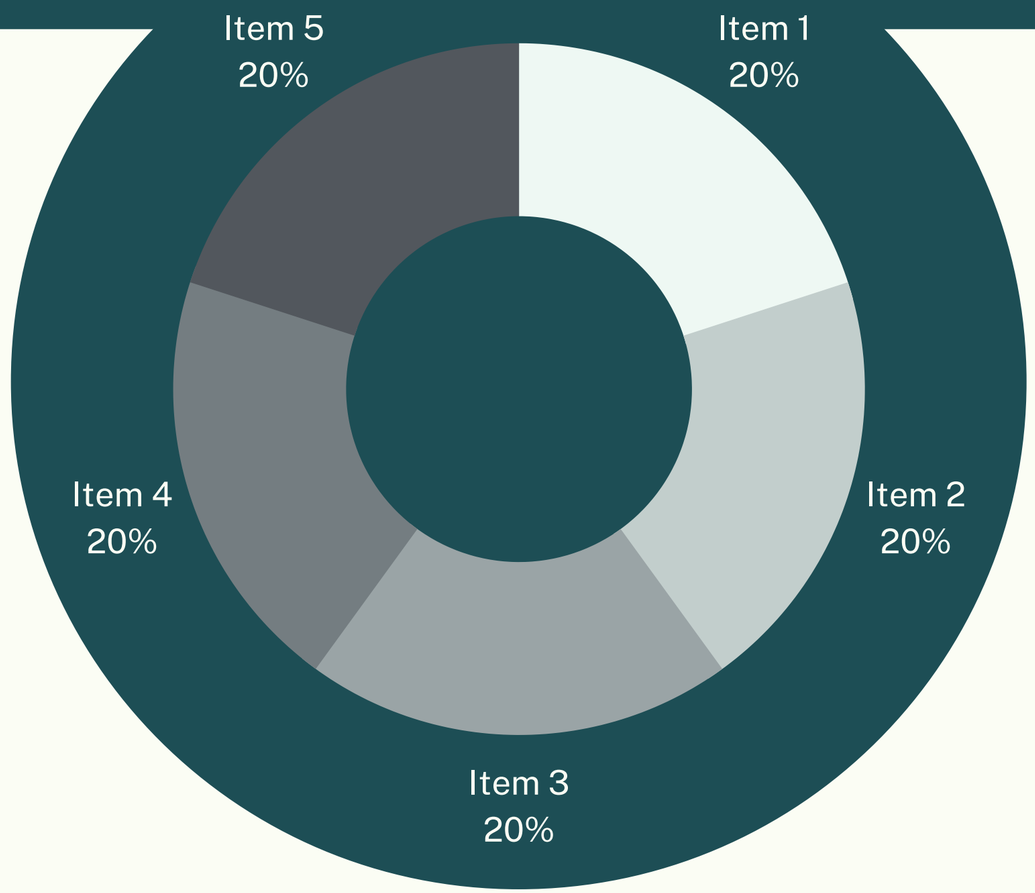
Result

Supported by data from Beal and Harlow Research, January 2025

Visualize complicated and dense information with graphs and charts. These are visual aids that help add more context to the topic you are discussing.



Results



Supported by data from Beal and Harlow Research, January 2025

Visualize complicated and dense information with graphs and charts. These are visual aids that help add more context to the topic you are discussing.

Recommendations

Write a subtopic or any related idea.

Apply page animations and transitions to your Canva presentation to emphasize ideas and make them even more memorable.

Write a subtopic or any related idea.

Find the magic and fun in presenting with Canva Presentations by pressing C for confetti, D for a drumroll, and O for bubbles.